WHRG 2026：人型ロボット競技の全体像と記録

公開作業版 — 2026年10月22日

世界人型ロボット競技大会（公式英語名：World Humanoid Robot Games、略称WHRG）は、人型ロボットだけを競技主体とする国際大会である。第2回大会は2026年8月22日から26日まで、北京の国家速滑館「アイスリボン」を主会場に開かれた。主催は北京市人民政府、中央広播電視総台（CMG）、世界ロボット協力機構、RoboCup Asia-Pacific Confederation Board of Trustees（RCAP）の4者である。第1回は2025年に同じ会場で開かれた。[1][2]

2026年大会には六大陸16か国から666チーム、2,056台のロボットが集まり、51種目、1,301試合・試技が5日間で実施された。内訳は、走る、跳ぶ、蹴る、持ち上げる、踊る、戦うといった競技部門30種目と、家庭、工場、ホテル、オフィス、消防、図書館などの仕事を再現した実環境タスク部門21種目である。国内参加だけでも157社と200の大学・研究機関、641チーム、1,975台と発表された。[3]

観客は、午後と夜のセッションを有料チケットで観戦した。陸上やサッカー、重量挙げ、ダンス、家庭内サービスなど、目的の異なる競技を同じ大会日程で選べる公開イベントだった。『人民公安報』は、会期中に1万人を超える観客が来場したと報じている。ただし、実人数・延べ人数など集計方法は示されていないため、主催者が認定した確定値とは扱わない。別会場で同時期に開かれた世界ロボット大会の来場者数とも区別する。[4][10]

この大会の幅は、100メートル走の大型級優勝記録8.64秒、共通機体10台が人の操作なしで動いた5対5サッカー、片付け・宅配受取・洗濯・衣類操作を30分以内につないだ家庭内サービスに表れている。速さだけでなく、複数機協調、道具使用、柔らかい物体の扱い、長い手順の維持までが、それぞれ別の規則と採点で競技になった。[5][6][7]

大会後には、準備・訓練・競技から得た2,500時間超のデータセットも発表された。本報告は競技の全体像と結果を説明したうえで、そのデータが第三者に取得・再利用できる状態かを検証する。データ説明にある「12の応用場面」はデータ側の分類であり、大会プログラムの21の実環境タスク種目とは別の分母である。[8]

大会概要

項目	WHRG 2026
開催回	第2回（第1回は2025年）
日程	2026年8月22日〜26日（5日間）
主会場	国家速滑館「アイスリボン」（北京）
主催	北京市人民政府、中央広播電視総台、世界ロボット協力機構、RCAP
参加地域	六大陸16か国
チーム	666チーム
ロボット	2,056台
種目	51種目（競技部門30、実環境タスク部門21）
試合・試技	1,301
一般観戦	有料公開。『人民公安報』は1万人超と報道（集計方法は未記載）

2025年から2026年への拡大

指標	2025年（第1回）	2026年（第2回）
競技日程	3日（8月15〜17日）	5日（8月22〜26日）
チーム	280	666

指標	2025年（第1回）	2026年（第2回）
ロボット	約500台	2,056台
種目	26	51
試合・試技	487	1,301

競技日程は2025年の3日間から2026年の5日間へ拡大した。2025年大会そのものは8月14日の開幕式から17日までであり、表の「3日」は競技実施日を指す。この表は大会規模を並べたもので、競技区分や種目定義が全て同一だったことを意味しない。[9][11]

本報告の読み方

第1章は、会場に入った観客が何を見たか、51種目がどう分かれ、誰がどのようなロボットを持ち込んだかを説明する。第2章は主要な競技を開始から終了まで具体的に描き、全51種目を一覧にする。第3章は21の実環境タスクを掘り下げる。第4章以降は結果、データ、組織、競技基盤、2025年からの変化を検証し、詳しい出典と未解決点は付録にまとめる。

参考文献

1. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（2026年8月17日、名称、日程、会場、競技構成）。
2. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会」（日程、会場、主催4者）。
3. 北京経済技術開発区「北京亦庄多家赛队参赛！」（2026年8月16日、国・チーム・機体・国内組織・競技数）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会购票指南发布」（2026年8月5日、一般販売、価格帯、日中・夜間セッション）。
5. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
6. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组冠军」（2026年9月3日）。
7. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
8. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
9. 北京市人民政府「全球再次聚焦“双奥之城”」（2026年8月23日、2025年と2026年の規模）。
10. 北京政法網転載『人民公安報』「“钢铁健儿”竞技 藏蓝卫士守护」（2026年8月31日、観客数は「1万人超」、集計方法は未記載）。
11. 新華社「全球首个人形机器人运动会开幕」（2025年8月15日、8月14日開幕、競技は8月15〜17日）。

第1章 WHRG 2026の全体像

1.1 WHRGとは何か

WHRGは、人型ロボットの運動能力、複数機協調、実作業能力を同じ大会期間で比較する国際競技大会である。第1回は2025年、第2回は2026年に北京で開催された。2026年大会は8月22日から26日までの5日間で、六大陸16か国の666チームと2,056台が参加し、51種目、1,301試合・試技を行った。[1]

主催は、北京市人民政府、中央広播電視総台（CMG）、世界ロボット協力機構、RoboCup Asia-Pacific Confederation Board of Trustees（RCAP）である。北京の行政、全国放送、国際的なロボット協力組織、RoboCup系組織が同じ主催枠に入る構成で、単一企業の製品発表会ではない。国内参加だけでも157社と200の大学・研究機関が含まれ、企業単独、大学・研究機関、企業と大学の合同チームが混在した。[2][3][14]

大会は一般観客向けに有料公開され、午後と夜の競技セッションが設定された。親子・友人向けの複数人券や海外向け販売経路も用意された。『人民公安報』は、会期中に1万人を超える観客が来場したと報じている。ただし、実人数・延べ人数など集計方法は示されておらず、主催者認定の確定値ではない。[4][15]

指標	2025年	2026年
競技日程	3日（8月15〜17日）	5日（8月22〜26日）
チーム	280	666
ロボット	約500台	2,056台
種目	26	51
試合・試技	487	1,301

競技日程は2025年の3日間から2026年の5日間へ拡大した。2025年大会は8月14日に開幕し、競技は15日から17日まで行われた。第2回は日程と規模を拡大しただけでなく、2025年に6種目だった実環境タスクを21種目へ増やした。[5][16]

1.2 アイスリボンで何が行われたか

主会場の国家速滑館「アイスリボン」は、北京冬季五輪のスピードスケート会場を引き継いだ大規模施設である。大会時は、フロア上の陸上トラックで短距離・中距離・リレー・障害走が進み、別の競技面でサッカー、重量挙げ、綱引き、卓球、体操、ダンス、武術などが組まれた。観客は有料セッションごとに、速さ・対戦・演技・力比べをスタンドから見ることができた。[4][6]

競技面の外には、ロボットの準備を支える「ロボットの家」が設けられた。大会前の集中訓練、充電、機体の統合管理に加え、200台の充電キャビネット、約100の固定充電位置、保管区、24の修理ステーションが用意された。観客向けには販売やVR体験を置く「ロボットストリート」もあった。[6][7]

ただし、51種目の全てが館内フロアに詰め込まれたわけではない。実環境タスクの一部は、五洲大酒店の客室、消防の実務施設、北京市第八十中学の図書館などへ競技場所を移した。電気自動車充電はアイスリボン西広場、園区管理は北東側の屋外空間で実施された。観客が主会場で見た競技と、現実の作業環境で行う評価を同じ大会体系に束ねたことが、WHRGの会場設計の特徴である。[8][9]

1.3 51競技の全体構造

51種目は、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目に分かれる。ここでいう21は大会プログラム上の種目数であり、競技後のデータセット説明にある12の応用場面とは別の数である。

競技群	代表種目	ロボットが行うこと	主な評価
陸上・跳躍	100メートル、400メートル、1500メートル、障害走、幅跳び、高跳び	走る、曲がる、障害を越える、跳ぶ、着地する	時間、距離、高さ
球技	5対5・3対3サッカー、卓球	ボールを認識し、移動・打球・連携する	得点、勝敗
格闘・力競技	キックボクシング、重量挙げ、綱引き、投壺	打撃する、持ち上げる、引く、投げる	判定、最大重量、ラウンド、命中
体操・ダンス・武術	床運動、街舞、標準舞、チアダンス、太極拳	規定・自由演技を自律実行する	完成度、滑らかさ、構成、審査点
デクスタラスハンド	粉末計量、ネジ締め、豆つかみ、ケーブル接続	指や工具で小物・柔軟物を扱う	作業点、時間、精度
実環境サービス・産業	家庭、小売、飲食、工場、消防、ホテル、オフィス	複数の移動・認識・把持・道具操作を連続する	作業点、時間、自律係数、減点

100メートルの秒数と家庭内サービスの得点は、同じ総合順位へ足し合わせる数字ではない。大会は、人型という共通の身体でどこまで異なる能力を実現できるかを、種目ごとの物差しで可視化した。第2章に全51種目の一覧を示す。

1.4 自律と遠隔操作

「ロボットが作業を完了した」という表現だけでは、人が操作したかどうかは分からない。2026年の競技部門は、100メートル・400メートル障害走を除く陸上競技と、その他の競技種目で完全自律を要求した。障害走には規則上の限定補助があり、種目ごとに扱いが異なる。[5]

実環境タスク部門は、完全自律と遠隔操作を同じ順位表に載せられるよう、完全自律の作業点に1.0、遠隔操作に0.5の係数を掛けた。家庭内サービスでは、同じ310点分の作業を終えても、完全自律の優勝走行は減点後305点、遠隔操作の走行は155点になった。遠隔操作を認めることと、自律実行と同じ価値で採点することは別である。[10]

本報告は、完全自律、限定補助を含む自律、遠隔操作、混合運用、未確認を区別する。一チームの完全自律走行を、その種目の全出場者へ広げない。

1.5 誰が何を持ち込む大会なのか

参加単位は企業、大学・研究機関、合同チームである。チームは、機体、制御ソフトウェア、認識、動作計画、整備、競技運用を組み合わせて出場する。主催側は規則、競技環境、審判、記録、通信・充電・保管・修理などの共通基盤を用意する。

機体条件も一様ではない。5対5大型サッカーは全チームがBooster T2という共通機体を使い、差が認識・戦術・通信・調整へ現れた。陸上や実環境タスクの多くでは、チームが選んだ機体やメーカー系プラットフォームを持ち込んだ。このため、チーム、所属組織、機体メーカー、ロボット・プラットフォームを同じ主体として扱うことはできない。[11]

1.6 三つの競技を現場から見る

一度の号令で100メートル

大型100メートル走の決勝で、天骄队は8.64秒を記録した。静止した機体が一度の開始指令を受け、自ら加速し、レーンを保ち、ゴール後に減速する。高速化すると、走り切るだけでなく、転倒せず止まる制動までが課題になる。[12]

10台が同時に判断するサッカー

5対5大型サッカーの決勝では、清華大学の清华火神队がイタリアのSPQRに10対1で勝った。試合中は10台が完全自律でボールと他機体を認識し、位置取り、パス、ドリブル、シュートを選ぶ。共通機体でも、ソフトウェアと運用の違いが試合結果へ現れる。[11]

途中指示を含む26分12秒

家庭内サービスでは、北京银河星数が305点、26分12秒で優勝した。片付け、宅配便の受取、洗濯機への投入、衣類たたみ、物干しを30分以内につなぎ、途中で入る宅配受取指示の後に元の作業へ戻った。更正後の公式結果は、この走行を完全自律と記録している。[10][13]

この三例は、単機の高速運動、複数機の対戦、長時間の実作業という大会の三つの端を示す。個別の派手な記録ではなく、その間にある51種目全体を見て初めて、WHRGが何を測った大会かを理解できる。

参考文献

1. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（2026年8月17日）。
2. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会」（日程、会場、主催4者）。
3. 北京経済技術開発区「北京亦庄多家赛队参赛！」（参加組織と規模）。
4. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会购票指南发布」（一般販売と競技セッション）。
5. 北京市人民政府「第二届世界人形机器人运动会新闻发布会（第三场）」（規模、競技構成、自律条件、2025年比較）。
6. 北京市公式日本語版「第2回人型ロボット競技大会が間もなく開幕＝北京」（ロボットの家、ロボットストリート、体操）。
7. 北京市人民政府「数据底座汇聚赛事信息」（充電、保管、修理、管理基盤）。
8. 北京市人民政府「全球再次聚焦“双奥之城”」（実環境タスクの会場）。
9. 北京市人民政府「机器人挑战给新能源汽车充电」（アイスリボン西広場の充電競技）。
10. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（自律方式、得点、時間）。
11. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
12. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
13. 中央広播網「家政服务岗比赛」（作業列と競技状況）。
14. RoboCup「WORLD HUMANOID ROBOT GAMES SHL」（主催者の英語表記）。
15. 北京政法網転載『人民公安報』「“钢铁健儿”竞技 藏蓝卫士守护」（2026年8月31日、観客数は「1万人超」、集計方法は未記載）。
16. 新華社「全球首个人形机器人运动会开幕」（2025年8月15日、8月14日開幕、競技は8月15〜17日）。

第2章 51競技で何を競ったか

WHRG 2026の51種目は、競技部門30種目と実環境タスク部門21種目に分かれる。競技部門は速度、距離、重量、得点、審査点で運動性能や対戦能力を測り、実環境タスク部門は複数の作業を仕事の流れへ組み合わせる。本章では、観客が競技の始まりから終わりまでを想像できるよう、主要な競技群を具体的に説明した後、全51種目を一覧にする。[1]

2.1 陸上競技：走り出す、曲がる、止まる

100メートル走では、ロボットはスタート位置に静止し、チームから一度だけ開始指令を受ける。その後は人が進路を修正せず、機体が加速し、レーンを保ち、ゴール線を越え、減速する。順位は完走時間で決まる。大型級決勝の8.64秒は速さの記録であると同時に、ゴール後に姿勢を崩さず止まる制動も設計課題にした。[2][3]

400メートル走は直線だけでなくカーブを含む一周で、姿勢制御を長く維持する。1500メートル走はさらに周回を重ね、全力に近い運動を2分以上続ける。100メートルの完走上限は1分、400メートルは5分、1500メートルは15分へ短縮され、障害走を除く陸上競技は完全自律が要求された。2026年の1500メートル優勝記録は2分21秒64だった。[2][4]

障害走は別扱いで、ロボットが段差や障害物を認識して越える一方、規則上の限定補助が認められた。単に「陸上は全て完全自律」とまとめることはできない。

2.2 サッカー：10台の認識と判断を同時に動かす

5対5大型サッカーでは、両チームの5台ずつ、計10台が同時にフィールドへ入る。大型級は共通機体Booster T2を使い、試合中の遠隔操作はない。ロボットはボール、ゴール、味方、相手を認識し、移動、パス、ドリブル、シュートを自ら選ぶ。2026年にはゴールキック、コーナーキック、スローインが加わり、再開局面への対応も必要になった。試合は得点で決まり、決勝は清華大学清华火神队がSPQRに10対1で勝った。[5][6]

3対3 U19は同じ自律対戦を青少年チーム向けに小さな編成で行う。卓球では、球の軌道を短時間で予測し、移動とラケットの振りを合わせる。球技群は、単機の決められた動作ではなく、相手によって変わる状況での知覚と判断を採点する。

2.3 格闘・力競技：接触と力を勝敗へ変える

キックボクシングは40、58、80キログラム級の全自律対戦で、ポイント判定、ノックアウト、レフェリーストップによって勝敗を決めた。機体が相手を見つけ、間合いを取り、打撃し、転倒後の状態へ対応する。単に「判定で勝敗を決める」のではなく、同じ競技面で二機が互いの動きに反応する接触競技である。[7]

重量挙げは、ロボットがバーベルを握って持ち上げ、規定時間保持できた最大重量を競う。重量級では基準のバーへ段階的に重りを加え、16キログラムの成功が優勝記録になった。綱引きはロープ中央の目印を自陣側へ動かす複数ラウンド制で、腕の力だけでなく、足裏の摩擦、重心、姿勢保持が結果を左右した。[8][9]

2.4 体操・ダンス・武術：動作を演技として採点する

床運動は、20を超える候補から10動作を選び、走る・跳ぶなどのつなぎ動作を含む一つの演技として実行した。個々の空翻や転回ができるだけでなく、動作間を滑らかにつないで終えることが必要だった。[10]

ダンスはストリートダンス、標準舞、チアダンスに分かれる。標準舞は2台でワルツまたはサンバを踊り、チアダンスは花球を持つ最大12台の隊形変化を含む。全て完全自律で、9人の審査員が採点し、最高点と最低点を除いた平均を用いた。評価対象は運動制御、複数機協調、振り付けである。[11]

2.5 デクスタラスハンド：指先と工具を使う

8種のデクスタラスハンド専門種目は、対象物と接触条件を変えて手先を試した。粉末計量では、スプーンで粉をすくい、電子秤の表示が20グラム±0.5グラムへ入るまで量を調整する。優勝走行は27秒だった。電動工具組立では、

ネジを拾い、ドライバーを穴へ合わせ、実物の工具シェルへ締める。優勝チームは完全自律で5分間に18本を締め、17本を得点対象にした。[12][13]

ピンセット豆つかみは約5ミリメートルの豆を道具越しにつまみ、ケーブル接続は動かすたび形が変わる線材を位置合わせして端子へ挿す。速い腕振りではなく、視覚、指先位置、力加減を閉ループで合わせる競技である。

2.6 実環境タスク：仕事を一連の流れで終える

実環境タスク部門は、小売、飲食、工場、消防、オフィス、家庭、ホテル、図書館、屋外管理、電気自動車充電などを扱った。たとえばオフィス総合サービスは20分以内に、会議用品を並べ、プリンターへ紙を入れて印刷物を届け、廃棄文書をシュレッダーへ分けて投入する。単発の把持ではなく、設備と物品を切り替えながら順序を維持する競技である。[14]

この部門は完全自律に係数1.0、遠隔操作に0.5を掛け、介入には減点も設けた。したがって結果は、完了した作業、所要時間、運用方式を合わせて読む。具体的な21種目は第3章で掘り下げる。

2.7 全51種目

一覧は読者向けに作業と運用方式を簡潔にした。代表結果が数字で示せる種目は記録・得点を置き、それ以外の優勝チーム名と詳細出典は付録Bにまとめる。「未確認」は結果が存在しないという意味ではなく、現在の公式資料経路で確定していないことを示す。

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
1	100メートル走・小型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	11.98秒
2	100メートル走・大型級	静止から直線100メートルを走り、減速する	完全自律	8.64秒
3	400メートル走・小型級	カーブを含む一周を走る	完全自律	45.66秒
4	400メートル走・大型級	等身大機体で一周を走る	完全自律	38.15秒
5	1500メートル走	周回して持久走を完走する	完全自律	2分21秒64
6	4×100メートルリレー	4台がバトンなしで四区間をつなぐ	完全自律	2分20秒79
7	100メートル障害走	障害を認識して越え、完走する	自律中心・限定補助可	1分28秒32
8	400メートル障害走	障害を繰り返し越えて一周する	自律中心・限定補助可	4分11秒44
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳び、着地する	完全自律	4.83メートル
10	走り幅跳び	助走して踏み切り、着地する	完全自律	7.97メートル
11	立ち高跳び	静止から上方へ跳び、着地する	完全自律	3.40メートル
12	5対5サッカー・大型級	共通機体10台で試合する	完全自律	決勝10対1
13	5対5サッカー・中型級	中型機体10台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
14	3対3サッカー・U19	U19チームが6台で試合する	完全自律	優勝結果未確認
15	床運動	10動作とつなぎを一演技にする	完全自律	269点

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げ、保持する	完全自律	優勝結果未確認
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	完全自律	16キログラム
18	ストリートダンス	音楽に合わせた演技を行う	完全自律	審査員採点
19	標準舞	2台でワルツまたはサンバを踊る	完全自律	審査員採点
20	チアダンス	花球と隊形を含む演技を行う	完全自律	審査員採点
21	太極拳	指定動作を含む演武を行う	完全自律	40.5点
22	自選武術	チーム構成の武術套路を演じる	完全自律	84点
23	綱引き・軽量級	ロープを引き、複数ラウンドを争う	完全自律	公式優勝あり
24	綱引き・重量級	重量級機体でロープを引く	完全自律	決勝2対1
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げ、命中を競う	完全自律	優勝結果未確認
26	投壺・二足型	二足機体で矢を壺へ投げる	完全自律	公式優勝あり
27	卓球	球を予測して移動・打球する	完全自律	公式優勝あり
28	キックボクシング	3階級で打撃戦を行う	完全自律	階級別に3優勝
29	テニス	開幕時に人機の模範試合を行う	未確認（模範試合）	正式結果未確認
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を継続確認	未確認	未同定
31	総合五種	100メートル折返しで五作業を続ける	自律1.0／遠隔0.5	7分38秒
32	小売サービス	注文品を選び、補充と誤配置修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	300点・7分53秒・完全自律
33	飲食サービス	食品を取り、加熱し、飲料と配膳する	自律1.0／遠隔0.5	6分55秒・完全自律
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、軟包装を扱う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
35	組立・供給	箱を運び、部品を識別・挿入する	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
36	消防救援	消火器などを扱い、消火作業を行う	自律1.0／遠隔0.5	150点・8分57秒
37	緊急対応	清障、開窓、隔離帯設置を続ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
38	オフィス総合サービス	会議準備、印刷、文書廃棄を行う	自律1.0／遠隔0.5	190点
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作を続ける	自律1.0／遠隔0.5	305点・26分12秒・完全自律
40	ホテルサービス	手荷物搬送、補充、客室整理を行う	自律1.0／遠隔0.5	145点
41	図書整理	回収、配架、誤配架の修正を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
42	園区管理	持込禁止品確認、注意、ゴミ分別を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
43	電気自動車充電	3車種へ順に充電・復帰操作を行う	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
44	電動工具組立	ネジを拾い、工具シェルへ締める	自律1.0／遠隔0.5	5分で18本、17本得点
45	粉末計量	粉末を20グラム±0.5グラムへ量る	自律1.0／遠隔0.5	27秒
46	積み木組立	ブロックを拾い、安定して積む	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

#	種目	何をするか	運用方式	代表結果
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせして打つ	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
48	開栓・開蓋	片手で保持し、もう一方で蓋を開ける	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず開く	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリの豆をつまんで移す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり
51	ケーブル接続	柔らかい線を取り回し、端子へ挿す	自律1.0／遠隔0.5	公式優勝あり

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games: Highlights & Ticket Info」（時間制限、自律条件、競技構成）。
3. 新華社「8秒64，机器人‘百米飞人赛’实现突破」（2026年8月27日）。
4. 北京市人民政府英語版「2nd World Humanoid Robot Games Conclude」（400メートルと1500メートルの結果）。
5. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组冠军」（共通機体、完全自律、決勝結果）。
6. 北京日報「赢了！又是清华‘火神队’」（再開局面と戦術）。
7. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」（2026年8月26日）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
9. 北京青年報「拔河新設競技の決勝」（2026年8月26日）。
10. 北京市人民政府「赛队从3支激增至18支 机器人自由体操比赛‘上难度’」（床運動の構成）。
11. 北京市人民政府「冰丝带‘舞’力全开 机器人将首跳双人舞」（ダンス種目と採点）。
12. 湖北省教育庁「武大华科折桂世界机器人运动会」（粉末計量）。
13. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考‘上岗证’」（電動工具組立）。
14. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（オフィス総合サービス）。

第3章 21の実環境タスク競技

実環境タスク部門の21種目は、競技プログラム上の数である。閉幕時に発表されたデータセットの「12の応用場面」とは分類の目的も分母も異なり、21種目を12の応用場面へ一対一対応させる資料は確認できない。

この部門では、商品を選んで棚を直す、食品を温めて届ける、部品を識別して挿入するといった複数の操作を、制限時間内の仕事の流れとして評価した。完全自律の作業点には係数1.0、遠隔操作には0.5が掛かるため、得点だけでなく運用方式も合わせて読む必要がある。[1]

3.1 全21種目

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
31	総合五種	100メートルの往復区間で、五つの異なる作業を連続して完了する	天工
32	小売サービス	注文品を選び、棚を巡回し、補充と誤配置修正を行う	宁波具泛智能
33	飲食サービス	食品を把持し、電子レンジで温め、飲料と料理を提供する	北京银河星数
34	梱包・入庫	薬箱、錠剤、説明書、柔らかい包装材を扱い、梱包して入庫する	北京智元赛队
35	組立・供給	箱を搬送し、部品を識別・仕分けして、狭い組付け部へ挿入する	成都智元赛队
36	消防救援	事前非公開の配置から消火器を探して操作し、消火・救援手順を進める	上海智元队
37	緊急対応	通路の障害物を除き、窓を開け、隔離帯を設置する	深圳智元赛队
38	オフィス総合サービス	会議用品を準備し、プリンターを操作して書類を届け、文書を廃棄する	千寻智能
39	家庭内サービス	片付け、宅配受取、洗濯、衣類たたみ、物干しを続ける	北京银河星数
40	ホテルサービス	手荷物を運び、客室備品を補充し、ベッドとゴミを整える	优理奇黑豹队
41	図書整理	図書を回収・配架し、巡回して誤配架を直す	清华上交智元联合队
42	園区管理	持込禁止品を確認し、不適切な行為へ声を掛け、ゴミを拾って分別する	北京人形-河南科技学院队
43	電気自動車充電	3車種の充電口を開閉し、プラグを挿入・解除・復帰する	北京人形-晓悟智能联队
44	電動工具組立	ネジを拾い、ドライバーを合わせ、工具の外装へ締める	灵心巧手
45	粉末計量	スプーンで粉末を取り、電子秤で指定量へ調整する	武大智元联合队
46	積み木組立	小さなブロックを拾い、指定された構造へ安定して積む	上海智元队
47	釘打ち固定	釘とハンマーを位置合わせし、対象物を固定する	无锡智元赛队
48	開栓・開蓋	容器を保持しながら栓や蓋を回して開ける	成都智元赛队
49	開梱・開封	包装を処理し、中身を傷めず箱や袋を開ける	北京智元赛队
50	ピンセット豆つかみ	約5ミリメートルの豆をピンセットでつまみ、移す	成都智元赛队

番号	種目	ロボットが行う主な作業	優勝チーム
51	ケーブル接続	形が変わる細いケーブルを取り回し、端子へ挿す	上海智元队

3.2 工場と医薬品：順序と精度を両立する

梱包・入庫では、薬箱を取り、錠剤を包装し、説明書を折り、柔らかい外装へ収める。対象物の硬さと形が途中で変わるため、一種類の把持を繰り返すだけでは終わらない。組立・供給では箱の搬送と部品の仕分けに加え、シリンダーヘッドの約20センチメートル幅の狭い空間へバルブを挿入した。[2]

これらは、移動、対象物認識、把持、姿勢変更、精密挿入を一つの系列へ結ぶ。誤った部品を正確に挿入しても仕事としては失敗であり、順序と接触精度の両方が必要になる。

3.3 消防と緊急対応：未知の配置と現場手順

消防救援では、会場配置が競技前に公開されず、報道では4〜5キログラムの消火器を探して操作する課題だったとされる。優勝チームは更正後の公式結果で150点、8分57秒だった。「事前非公開」「4〜5キログラム」は当該報道に基づく記述であり、大会全種目のゼロショット性能へ一般化しない。[3][4]

緊急対応では、通路を塞ぐ物を除き、窓を開け、立入範囲を示す隔離帯を設置した。新華社は遠隔操作による走行例も報じている。作業完了と自律性は別の軸であり、競技の係数がその差を順位へ反映した。[5]

3.4 オフィス、家庭、ホテル、図書館：長いサービス系列

オフィス総合サービスの制限時間は20分だった。ロボットは会議用品を机へ準備し、プリンターへ用紙を補給して印刷物を届け、廃棄対象の書類を選んでシュレッダーへ投入した。設備の状態を読み、物品を持ち替え、依頼先まで移動する一連の仕事である。[6]

家庭内サービスは、片付け、ドアを開けた宅配受取、洗濯機への投入、衣類たたみ、物干しを30分以内につないだ。優勝走行は305点、26分12秒、完全自律だった。ホテルサービスは実際の五洲大酒店で30分間、手荷物搬送、備品補充、ベッドとゴミを含む客室整理を行った。図書整理は北京市第八十中学の図書館で30分間、回収、配架、巡回、誤配架修正をつないだ。[7][8]

3.5 屋外管理と電気自動車：環境を競技設備へ合わせない

園区管理はアイスリボン北東側の屋外空間で30分間行われた。ロボットは持込禁止品を確認し、不適切な行為へ音声で注意し、落ちたゴミを拾って分類した。床、照明、背景を競技用に閉じ込めず、屋外の移動と人への働きかけを同じ課題に含めた。[9]

電気自動車充電は西広場で3車種を順に扱った。車種ごとに異なる充電口を開け、プラグを挿し、解除して抜き、元へ戻す。北京市の大会記事が追った走行は完全自律だったが、この一例を全出場走行の運用方式とはしない。[10]

3.6 指先の八種：失敗原因を切り分ける

8種のデクスタラスハンド専門種目は、ネジ、粉末、積み木、釘、蓋、包装、豆、ケーブルへ対象を分けた。粉末計量では20グラム±0.5グラム、豆つかみでは約5ミリメートルの対象、ケーブル接続では変形する線材を扱う。長いサービス系列とは別に、視覚、指先位置、力加減、工具操作のどこで失敗するかを比較しやすくした。[11][12]

3.7 更正された結果

家庭、ホテル、消防の結果は2026年8月23日に更正された。本報告は更正後のみを採用し、失効した結果を重複計上しない。家庭は305点・26分12秒・完全自律、ホテルは145点、消防は150点・8分57秒である。[4][7][13]

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」（2026年7月2日）。
2. 北京市人民政府「人形机器人赛场走向产业场景」（2026年8月21日）。

3. 国际金融报「人形机器人赛场上演『职场考核』」（2026年8月24日）。
4. 公式「应急场景-消防救援岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
5. 新華社「机器人上岗应急救援」（2026年8月25日）。
6. 北京市人民政府「会场布置、打印送件、碎纸销毁，20分钟内搞定！」（2026年8月18日）。
7. 公式「家庭场景-家政服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。
8. 北京市人民政府「人形机器人在真实酒店、图书馆场景迎挑战」（2026年8月20日）。
9. 首都文明網「机器人当起园区管理员」（2026年8月25日）。
10. 北京市人民政府「机器人为三款电动汽车自主充电」（2026年8月26日）。
11. 湖北省教育厅「武大华科折桂世界机器人运动会」（2026年8月31日）。
12. EE Times China「运动会收官！当机器人开始考『上岗证』」（2026年8月27日）。
13. 公式「酒店场景-宾客服务岗-决赛成绩更正」（2026年8月23日）。

第4章 主要結果と2025→2026

主要記録

競技結果は、時間、距離、重量、審査点、試合得点など別々の尺度で作られる。次の表は、公式結果または主催・機関発表で確認できた代表値である。

種目	優勝チーム	記録	条件	出典
100メートル走・小型級	天骁队	11.98秒	決勝	[1]
100メートル走・大型級	天骄队	8.64秒	決勝	[2]
400メートル走・小型級	天工	45.66秒	決勝	[3]
400メートル走・大型級	天工	38.15秒	決勝	[3]
1500メートル走	天卓队	2分21秒64	決勝	[4]
4×100メートルリレー	天工	2分20秒79	複数機体	[5]
立ち高跳び	天卓队	3.40メートル	静止状態からの跳躍	[6]
走り幅跳び	天骄队	7.97メートル	2026年新設	[7]
重量挙げ・重量級	北京人形-华科联队	16キログラム	成功重量	[8]

これらを一つの能力指数へ変換することはできない。短距離の記録更新が、長時間の作業継続や微細操作の向上を自動的に意味するわけではない。

159枠のメダル台帳

公式公告から53の競技・階級単位に金銀銅159枠を作り、136枠を公式チーム名へ割り当てた。解決済みは金47、銀44、銅45。未解決は23枠で、金6、銀9、銅8である。

状態	金	銀	銅	合計
公式チーム名へ割当済み	47	44	45	136
未解決	6	9	8	23
全枠	53	53	53	159

更正が出た家庭、ホテル、消防は新しい結果だけを採用した。公告から読み取れない欄は推測で埋めていない。

チーム集計と企業集計は違う

報道には、智元、天工、宇樹などを企業・機体系列でまとめたメダル数がある。しかし、公式チーム名、共同チーム、機体メーカー、プラットフォーム利用者をどこまで同じ系列に含めるかで合計は変わる。主表は結果公告に記載されたチーム名を単位とし、企業系列の値は再現規則が明示できる場合だけ別表で扱う。

報道上の集計	チーム名台帳から確認できる範囲	判定
智元：金18・銀16・銅12	厳格一致では金15・銀15・銅12	一部再現
北京人形／天工：金15・銀12・銅18	金15は再現、銀・銅は包含規則に依存	一部再現
宇樹：計10	公式名一致は銀2、第三者利用を含めても7まで	一部再現

これは報道値が誤りだという意味ではない。分母が「公式チーム」なのか「企業関係・機体利用を含む系列」なのかが異なるため、同じ表へ混ぜられないという判断である。[9][10]

2025年と比較できるもの

1500メートル走は2025年の6分34秒40から、2026年の2分21秒64へ短縮した。同名・同距離で比較しやすい一方、路面、計時、細則の完全一致までは確認できない。立ち高跳びは0.95641メートルから3.40メートルへ伸びたと閉幕報道が扱う。[11]

400メートル走は2026年に大小の階級へ分かれたため、2025年の単一クラス1分28秒03との単純な改善率は示さない。100メートル走も対応階級の条件が揃わないため、8.64秒を前年比較には使わない。

参考文献

1. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
2. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」（2026年8月26日）。
3. 公式「400米决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
4. 公式「1500米决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
5. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
6. 公式「原地跳高决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
7. 公式「跳远决赛成绩公告」（2026年8月23日）。
8. 公式「举重重量级决赛成绩公告」（2026年8月25日）。
9. 界面新聞「智元机器人赛况与OmniHand专项结果」（2026年8月26日）。
10. 鈦媒体「智元、天工、银河通用等のメダル集計」（2026年8月28日）。
11. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。

第5章 大会が生んだ2,500時間超のデータ

大会閉幕時、準備・訓練と正式競技から得た2,500時間超のデータセットが共同発表された。競技で生まれた成功・失敗の軌跡を、表彰後の学習・評価へ戻す構想は、この大会の重要な成果候補である。[1][2]

発表された規模

項目	発表値
総時間	2,500時間超
収集段階	準備・訓練、正式競技
応用場面	12
作業	44種類
技能	100種類超
詳細タスク	1万件超

12の応用場面はデータ側の分類であり、大会プログラムの21の実環境タスク種目とは別の数である。両者の対応表は公開情報から確認できない。

三層として説明された内容

新華社は、原始センサ、意味アノテーション、タスク軌跡の三層として内容を説明した。そこには多視点映像、関節運動、機体状態、実行結果、失敗例、境界条件、意味ラベル、物体認識・検出のアノテーション、長時間の操作軌跡、非構造環境での外乱が含まれるとされた。[2]

この説明どおりのデータが対応付けられていれば、成功例だけでなく、失敗からの復旧、長い作業列の途切れ方、機体状態と映像の同期を調べられる。しかし、これは発表内容の評価であり、実ファイルを検査した結論ではない。

発表から読み取れる生成経路

段階	支持される内容	まだ不明なこと
準備・訓練	正式競技前の実行も収集範囲に含む	チーム別・機体別の収録時間
正式競技	試合・試技の実行、結果、失敗例を含む	全51種目をどこまで含むか
多モーダル収集	映像、関節運動、機体状態を記録	カメラ数、周波数、同期方法
処理・意味付け	意味ラベル、検出アノテーション、軌跡を説明	スキーマ、品質管理、分割方法
データセット化	12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスク	版、ファイル形式、総容量、マニフェスト

この表は、発表資料が支える範囲だけをつないだものである。収集から配布までの詳細な処理系が技術文書として公開されたことを意味しない。

七つの共同発表者

主体	公開情報で確認できる位置付け	まだ確認できないこと
賽迪研究院	共同発表者	収集・保管・配布の担当範囲

主体	公開情報で確認できる位置付け	まだ確認できないこと
北奥集団	共同発表者、運営関係	配布実務と保有量
北京人形机器人创新中心	共同発表者、機体提供者	データ量とアノテーション範囲
智元机器人	共同発表者、機体提供者	データ量と対象種目
银河通用	共同発表者、競技参加・機体提供	データ量と対象走行
Spirit AI（万境千寻（北京）科技有限公司）	共同発表者	収集、提供、注釈のどれを担ったか
星海图	共同発表者、機体提供者	大会データへの具体的な寄与

共同発表者として名が並ぶことは、各組織が同量のデータを提供したことや、全組織が配布責任を負うことを意味しない。企業三社が訓練・競技データの開放に合意したという報道はあるが、組織別・機体別の寄与を示すマニフェストは確認できない。[3]

Spirit AIの法的主体は、同社の公開情報に記載された統一社会信用コードを伴う名称で照合した。[4] この同一性確認から、特定のデータ寄与を推定することはできない。

発表と再利用を分ける

公表値、モダリティ、共同発表者は「発表済み」「内容が説明済み」という状態を支える。一方、第三者が取得し、ファイル構造を確かめ、権利条件に従って再利用できるかは別の検証である。第6章では、取得経路、版、完全性、スキーマ、ライセンスを段階別に監査する。

参考文献

1. 中国新聞網「第二届世界人形机器人运动会落幕」（2026年8月27日）。
2. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
3. 参考消息による日経報道の紹介（2026年9月、三社のデータ開放合意）。
4. Spirit AI「关于我们」（法人名称と統一社会信用コード、2026年10月22日確認）。

第6章 データはどう公開され、誰が使えるのか

監査結論

WHRG 2026の2,500時間超データは、規模と内容が発表され、公開の意思も報じられた。[1] しかし2026年10月13日時点で、第三者が再現可能な手順で取得・検証・再利用できる完全な公開パッケージは確認できなかった。

この結論は「存在しない」「一切公開されていない」という断定ではない。発表済みで内容は説明されているが、安定したダウンロード経路、完全なマニフェスト、版識別子、チェックサム、スキーマ文書、明示的な再利用ライセンスを一式として確認できない、という範囲付きの評価である。

運用段階	WHRG 2026大会データ
発表	はい
取得経路の特定	いいえ
アクセス可能	未確認
ダウンロード可能	未確認
ライセンスの特定	いいえ
オープンライセンス	いいえ

四つの公開状態

状態	判定	WHRG 2026
発表済み	将来公開または公開意思と範囲が示される	確認
内容説明済み	規模やモダリティが説明される	確認
取得可能	安定した経路から少なくとも一部を取得できる	未確認
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる	未確認

「無料」はライセンスではない。閲覧できること、取得できること、改変・再配布できること、同じ入力から結果を再現できることは、それぞれ別の条件である。

確認できなかった公開要素

- 永続的な案内ページと取得手順
- 安定したダウンロード先、申請フォーム、API
- アカウント要件、承認経路、公開問い合わせ窓口
- 二次元コード、ミニプログラム、公開クラウドドライブ
- 全ファイルを列挙するマニフェスト
- 版識別子、リリース識別子、更新履歴
- ファイルサイズとチェックサム
- 12の応用場面・44種類の作業・100種類超の技能・1万件超の詳細タスクの対応表
- 機体、センサ、周波数、形式、アノテーションのスキーマ
- 研究利用、商用利用、改変、再配布を定めるライセンス
- 引用要件、訂正・撤回手順

公開方法を比較する

次の比較は品質、規模、用途の順位ではない。第三者が「どこから、どの版を、どの条件で取得するか」を確認できるかだけを見る。比較対象がWHRGデータの構成要素だという証拠もない。

データセット	取得経路	内容・構造	版・完全性	権利
WHRG 2026大会データ	完全な経路を未確認	発表記事による説明	未確認	未確認
RoboMIND	配布ページあり、利用条件への同意が必要	データカード、ファイル一覧、処理道具	V1.0以後の更新説明	Apache-2.0表示
AgiBot World 2026	配布ページと取得例あり	タスク別ファイル、サンプル、説明	リポジトリ履歴とファイル一覧	CC BY-NC-SA 4.0
Unitree公開データ群	公式組織ページからタスク別配布	個別タスク単位の説明	各リポジトリ履歴	原則Apache-2.0、個別確認が必要
WorldSimReady-Home	配布ページ、試用版あり、利用条件への同意が必要	家庭環境のシーンと操作エピソード	ファイル一覧と試用版	CC BY-NC-SA 4.0
RekaDaily-10K	登録不要の配布ページと取得手順	生データ、処理済みデータ、メタデータ	更新される件数と分割ファイル	Apache-2.0

RoboMINDはデータカードに機体別の軌跡、形式、版更新、処理道具を記し、配布自体は同意制である。[2] AgiBot World 2026はタスク単位の取得例とライセンスを示す。[3] Unitreeは単一の巨大配布物ではなく、公式組織配下にタスク別リポジトリを並べている。[4]

WorldSimReady-Homeはシミュレーション向け家庭環境であり、試用版と本体を分けている。[5] RekaDaily-10Kはロボット軌跡ではなく人の一人称映像だが、生データと処理済みデータ、メタデータ、取得方法、ライセンスを公開しており、配布設計の比較に使える。[6]

次回監査の判定点

公開状態が変わったと判断するには、新しい案内記事だけでは足りない。実際に第三者環境からサンプルを取得し、マニフェストと照合し、版・チェックサム・スキーマ・ライセンスを保存する必要がある。更新のたびに監査日を付け、過去の「見つからなかった」という記録も消さない。

参考文献

1. 南方網「全量数据集即日起通过组委会免费向社会开放」（2026年8月26日）。
2. RoboMIND公式データカード（2026年10月22日確認）。
3. AgiBot World 2026公式データカード（2026年10月22日確認）。
4. Unitree Robotics公式配布組織（2026年10月22日確認）。
5. WorldSimReady-Home公式データカード（2026年10月22日確認）。
6. Reka AI「RekaDaily-10k」（2026年8月6日、9月16日更新）。

第7章 チーム・大学・メーカー・ロボット

大会の結果表に現れるチーム名を、そのまま企業名や機体メーカー名として集計すると関係を誤る。一つのチームに複数の大学・企業が参加することがあり、外部メーカーの機体を使うこともある。特定種目への出場は、チームそのものとも別の単位である。

五つの役割

役割	何を表すか	混同すると起きる誤り
チーム	大会で活動する参加集団	同名企業の全成果へ合算する
出場枠	あるチームの特定種目への登録	一出場を独立チームとして数える
所属組織	大学、企業、研究機関	機体メーカーを自動的に所属先とする
機体メーカー	ロボットを製造した主体	利用チームをメーカー直営とみなす
支援・提供者	機体、訓練、資金、技術を提供する主体	支援から所有・成果帰属を推定する

共通機体でも成果はチームに帰属する

5対5サッカーではBooster T2という共通機体が使われた。決勝結果は清華大学の清华火神队の成果であり、メーカー単独の結果ではない。共通ハードウェアは比較条件を近づけるが、知覚、戦術、連携、調整はチーム側の仕事として残る。[1]

国際チームと中国製プラットフォーム

新華社によると、ブラジルのチームは五つのRoboCupチームを統合し、加速進化の機体と支援を受けた。豪州のRoboRoosは三大学の共同チームで、同社機体を使った。[2] これはメーカーの国外チームではなく、国外チームが中国製プラットフォームを開発基盤にした事例である。

日本のGMO RobotsはUnitree G1を二次開発し、100メートル、400メートル、1500メートルへ出場したと報じられた。[3] 早稲田大学との関係、宇樹科技の製造、G1の使用は、それぞれ別の関係として記述する。

大学・企業の共同チーム

公式結果には、北京人形ロボットイノベーションセンターと河南科技学院、北京舞蹈学院と智元、武漢大学と智元など、複数主体を名前に含むチームが現れる。[4] 公式名は参加主体の手掛かりになるが、契約、知的財産、開発担当、データ帰属までは示さない。

共同チームを単一企業へまとめないことは、メダル集計にもデータ公開にも重要である。「智元を含むチーム」と「智元という公式チーム名」は同じ集合ではない。同様に、ある機体を使ったことから、そのメーカーへメダルやデータを帰属させない。

関係が未確認なら空欄にする

名前の近さや同じ機体だけで組織関係を埋めると、後の分析が誤った前提を引き継ぐ。所属、製造、提供、共同参加は、公式結果、大学・企業発表、機体情報のいずれで確認したかを分け、確認できない関係は未確認のまま残す。

参考文献

1. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（2026年8月）。
2. 新華社「世界舞台激荡创新的回响」（2026年8月25日）。
3. 新華網転載「冰丝带赛场大考：举重接力齐登场」（2026年8月26日）。
4. 公式「园林场景—园区管理岗—决赛成绩公告」（2026年8月21日）。

第8章 競技を成立させた基盤

大会は、ルール文書と会場だけでは成立しない。機体へのアクセス、解説、事前訓練、同じ設備、結果公告、データ保存がそろって初めて、各チームの試行を比較できる。

規則の段階公開

組織委員会は、2026年4月に最初の26種目、6月に第二陣の試行版、7月に総則を公表した。実環境タスク向けには規則解説も実施した。[1][2][3] この順序は、競技条件が一度に固定されたのではなく、募集・準備期間中に具体化されたことを示す。

規則版を保存する理由は、結果の比較条件を後から再現するためである。完全自律か、遠隔操作を認めるか、制限時間はいくつか、転倒・介入をどう減点するかが変われば、同じ種目名でも別の測定になる。

訓練と会場アクセス

障害走と実環境タスクには予約訓練が設けられ、開幕直前には公式訓練の通知が出た。[4][5] 実環境タスクの設備は、ドア、棚、家電、工具、商品など配置そのものが課題の一部である。事前に同等環境へ触れられるかは、ソフトウェア調整と安全確認に直結する。

ただし、公開通知からは全チームの実利用時間、予約取得率、キャンセル、設備差までは分からない。制度があったことと、アクセスが均等だったことを同一視しない。

機体と部品へのアクセス

デクスタラスハンド専門種目にはハードウェア支援策が公表された。[6] サッカーでは共通のBooster T2を使う条件が、異なるチームの制御・戦術を同じ機体上で比較する場を作った。[7] 海外チームへの機体提供と技術支援も、参加障壁を下げる役割を持った。

一方、提供機体の所有権、改造範囲、保守条件、支援終了後の利用は資料ごとに確認が必要である。機体提供が、その後のコードやデータの公開を自動的に伴うわけではない。

結果公告と訂正

公式サイトは競技別の結果公告をPDFや画像で公開した。家庭、ホテル、消防のように更正された結果もある。[8] 公告の細分化は、チーム名と順位を追跡できる利点がある一方、全競技をまとめた機械可読表がないと横断集計に手作業が必要になる。

データ基盤

閉幕時の2,500時間超データ発表は、訓練と競技の記録を大会後へつなぐ構想だった。映像、関節運動、機体状態、失敗例、意味ラベルを同期して残せば、結果表だけでは見えない失敗過程を研究できる。[9]

しかし、収集基盤と公開基盤は別である。大会内部で保存できていても、第三者向けの版管理、マニフェスト、チェックサム、スキーマ、ライセンスがなければ再利用の入口にはならない。競技を成立させた基盤の次の課題は、比較可能性を大会外へ持ち出すことである。

参考文献

1. 組織委員会「首批26项竞技赛规则发布」（2026年4月21日）。
2. 組織委員会「关于发布第二批赛项规则（试行版）的公告」（2026年6月16日）。
3. 組織委員会「场景赛规则解读活动」（2026年7月16日）。
4. 組織委員会「障碍赛和场景赛预约训练的通知」（2026年7月15日）。
5. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会官方训练的通知」（2026年8月15日）。
6. 組織委員会「灵巧手硬件支持方案」（2026年7月13日）。
7. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」（2026年8月）。
8. 公式「8月23日の三つの成績更正」（2026年8月23日）。
9. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。

第9章 2025から2026へ、そして大会後

規模は拡大した

2025年大会について、北京市政府は16か国、280チーム、500台超と報じた。2026年は16か国、666チーム、2,056台である。[1][2]

指標	2025年	2026年	読み方
参加国	16	16	国数は同じ
チーム	280	666	大会全体の公表値
ロボット	500台超	2,056台	下限値と確定値のため倍率は示さない
種目	初年度の規程に基づく	51	同一分類か要確認

2025年の280チーム全てを並べた公式名簿は回収できていない。そのため、個別チームの継続率や新規参入率は計算できない。総数の増加と、同じ組織・人員・コードが継続したことは別の命題である。

結果は条件がそろう範囲だけ比べる

1500メートル走は2025年の6分34秒40から2026年の2分21秒64へ短縮した。立ち高跳びは0.95641メートルから3.40メートルへ伸びたと閉幕報道が扱う。[3] これらも路面、器具、細則を併記して読む必要がある。

400メートル走は2026年に大小の階級へ分かれ、100メートル走も対応条件がそろわない。走り幅跳びと重量挙げは2026年の新設である。比較可能な数字だけを選び、改善を特定メーカーや大会施策の因果効果へ直結させない。

大会後に発表された四つの展開

展開	発表内容	2026年10月13日時点
五つの研究開発課題	端末側の多モーダル認識、高速無線、腕と手の協調、外乱耐性、電子審判	募集・採択・実装を未確認
学校への機体配備	100台を訓練基地や学校へ配備する構想	配備完了を未確認
国家速滑館の訓練基地	3,000平方メートルの実環境訓練施設を年末までに整備する計画	完成・利用開始を未確認
2027年大会	2027年8月25日に北京で開幕する方向	最終種目表・規則は未確定

これらは競技を研究、人材育成、常設訓練へつなぐ意図を示す。[4][5][6] ただし、発表は運用実績ではない。完成、利用、採択、成果公開を別の証拠で追う必要がある。

大会の次の評価軸

2026年は、競技の規模、完全自律の比重、長い実作業、データ化の構想が前面に出た。次に問われるのは、記録がさらに伸びるかだけではない。

- 同じ規則で完遂率や再現性を比較できるか。
- 共同チームの成果が再利用可能なコードや文書として残るか。
- 発表されたデータが、版と権利を伴って第三者へ届くか。
- 訓練基地と学校配備が、実際の利用記録へ変わるか。

競技結果、大会基盤、公開成果を分けて追うことで、単年の見せ場と継続的な技術基盤を区別できる。

参考文献

1. 北京市政府「2025 WHRG: 16 countries, 280 teams, 500+ robots」（2025年8月11日）。
2. 新浪財経「2056台机器人、666支队伍、16个国家」（2026年8月13日）。
3. 新華社「全球首个世界级人形机器人运动会全量数据集发布」（2026年8月27日）。
4. 国際科技創新中心「世界人形机器人运动会发布五大揭榜计划」（2026年8月27日）。
5. C114「100台机器人捐赠与机器人进校园」（2026年8月26日）。
6. 数据交易网「冰丝带3000平方米场景专训基地」（2026年8月27日）。

付録 全種目・監査方法・未解決事項

付録A 調査方法とエビデンス方針

1. 公式規程と競技一覧から51種目の骨格を作る。
2. 公式公告、添付PDF・画像、機関発表から結果を種目ごとに照合する。
3. 更正通知を旧結果より優先し、失効値を二重計上しない。
4. メダルは競技・階級ごとに金銀銅一枠を作り、公式チーム名へ割り当てる。
5. チーム、所属組織、機体メーカー、使用プラットフォーム、出場枠を分離する。
6. 自律性は種目規則と個別実行の資料を分け、全体へ外挿しない。
7. データ公開は、発表、内容説明、取得、再利用の四状態で判定する。
8. 重要な数字は日付、分母、単位、条件を付け、異なる定義を合算しない。

読者向けの主張は、ワークブックや内部レビューではなく、その根拠となる公開資料へ直接リンクする。検索で見つからないことは不在の証明にせず、監査日と検索範囲を伴う限定的な結論とする。

付録B 51種目・公式結果一覧

表は、ロボットが行う作業、確認できた優勝者・記録、結果の所在を一か所で追えるようにしたものだ。「未確認」は結果が存在しないという意味ではなく、本調査の出典経路で確定していないことを示す。公式チーム名は原表記を保持する。

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
1	100メートル走・小型級	静止状態から100メートルを走る	天骁队、11.98秒	[3]
2	100メートル走・大型級	静止状態から100メートルを走る	天骄队、8.64秒	[4]
3	400メートル走・小型級	トラック一周を走る	天工、45.66秒	[5]
4	400メートル走・大型級	トラック一周を走る	天工、38.15秒	[5]
5	1500メートル走	持久走を完走する	天卓队、2分21秒64	[6]
6	4×100メートルリレー	複数機体で四区間をつなぐ	天工、2分20秒79	[7]
7	100メートル障害走	障害を越えて完走する	深圳智元赛队、1分28秒32	[8]
8	400メートル障害走	長い障害コースを完走する	天骄队、4分11秒44	[9]
9	立ち幅跳び	助走なしで前方へ跳ぶ	天卓队、4.83メートル	[10]
10	走り幅跳び	助走して跳躍距離を測る	天骄队、7.97メートル	[11]
11	立ち高跳び	静止状態から上へ跳ぶ	天卓队、3.40メートル	[12]
12	5対5サッカー・大型級	10台が完全自律で試合する	清华火神队、決勝10対1	[13]
13	5対5サッカー・中型級	中型機体で試合する	未確認	[2]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
14	3対3サッカー・U19	U19チームが試合する	未確認	[2]
15	床運動	規定時間の演技を採点する	星海图星舰队、269点	[14]
16	重量挙げ・軽量級	バーベルを持ち上げて保持する	未確認	[2]
17	重量挙げ・重量級	成功した最大重量を競う	北京人形-华科联队、16キログラム	[15]
18	ストリートダンス	自律演技を審査する	B-BOT鹿小明	[16]
19	標準舞	国際標準舞を演じる	北京舞蹈学院与智元机器人联合代表队	[17]
20	チアダンス	チア演技を審査する	鹿明机器人	[18]
21	太極拳	指定動作を含む演武	上海智元队、40.5点	[19]
22	自選武術	任意の武術套路を演じる	上海高弈队、84点	[20]
23	綱引き・軽量級	複数ラウンドで綱を引く	行者泰山	[21]
24	綱引き・重量級	複数ラウンドで綱を引く	天工	[22]
25	投壺・車輪型	矢を壺へ投げる	未確認	[23]
26	投壺・二足型	矢を壺へ投げる	启江百步穿杨队	[23]
27	卓球	グループ戦と決勝戦を行う	香港大学SMASH战队	[24]
28	キックボクシング	三階級で自律格闘する	階級別三チーム	[25]
29	テニス	開幕時に模範試合を行う	正式結果未確認	[2]
30	第30種目	公式一覧と規程の対応を確認する必要あり	未同定	[1]
31	総合五種	五作業を連続実行する	天工	[26]
32	小売サービス	選品、補充、誤配置修正	宁波具泛智能、300点・7分53秒・完全自律	[27]
33	飲食サービス	食品把持、加熱、配膳	北京银河星数	[28]
34	梱包・入庫	梱包、貼付、搬送	北京智元赛队	[29]
35	組立・供給	識別、仕分け、精密挿入	成都智元赛队	[30]
36	消防救援	消防現場の処置	上海智元队、150点・8分57秒	[31]
37	緊急対応	突発事態への手順を実行	深圳智元赛队	[32]
38	オフィス総合サービス	物品の配達と整理	千寻智能	[33]
39	家庭内サービス	片付け、宅配、洗濯、衣類操作	北京银河星数、305点・26分12秒・完全自律	[34]
40	ホテルサービス	客室整理と接客作業	优理奇黑豹队、145点	[35]
41	図書整理	識別、分類、配架	清华上交智元联合队	[36]
42	園区管理	巡回、点検、管理	北京人形-河南科技学院队	[37]
43	電気自動車充電	充電コネクタを操作	北京人形-晓悟智能联队	[38]

番号	種目	主な作業	優勝者・記録	出典
44	電動工具組立	手先で部品を組み立てる	灵心巧手	[39]
45	粉末計量	微量の粉末を量る	武大智元联合队	[40]
46	積み木組立	小ブロックを指定形状に組む	上海智元队	[41]
47	釘打ち固定	工具で釘を打つ	无锡智元赛队	[42]
48	開栓・開蓋	瓶や容器を開ける	成都智元赛队	[43]
49	開梱・開封	箱と包装を開く	北京智元赛队	[44]
50	ピンセット豆つかみ	小さな豆をつまんで移す	成都智元赛队	[45]
51	ケーブル接続	細い線と端子を接続する	上海智元队	[46]

付録C メダル再構成表

公式チーム名で集計した上位15件を示す。同順位処理ではなく、再構成台帳の金・銀・銅・総数順に基づく表示順位である。企業系列への合算ではない。

表示順位	公式チーム名	金	銀	銅	計
1	上海智元队	4	4	1	9
2	天工	5	0	4	9
3	无锡智元赛队	1	4	3	8
4	北京智元赛队	2	2	2	6
5	天卓队	3	3	0	6
6	天骁队	1	3	2	6
7	宁夏智元赛队	0	1	4	5
8	深圳智元赛队	2	2	1	5
9	天骄队	3	1	0	4
10	成都智元赛队	3	1	0	4
11	北京银河星数	2	1	0	3
12	北京人形-北交大-强脑知行联队	0	0	2	2
13	北京人形-北信科-星驰智械队	0	0	2	2
14	北京人形-华科联队	1	1	0	2
15	北京人形-晓悟智能联队	1	1	0	2
—	割当済み合計	47	44	45	136
—	未解決	6	9	8	23
—	全枠	53	53	53	159

付録D データ公開監査

監査日は2026年10月13日。公式サイトの公告・文書、共同発表七主体の公開ページ、Hugging Face、ModelScope、OpenI、Gitee、GitHub、GitCode、公開網盤、閉幕式画像の二次元コード候補、日本語・中国語・英語の名称検索を対象にした。

段階	確認内容	判定
発表	名称、2,500時間超、共同発表者	確認
内容説明	12の応用場面、44種類の作業、100種類超の技能、1万件超の詳細タスク。動画・動作情報・機体状態などの内容種別は別記	確認
案内	永続的な公式案内ページ	未確認
取得	安定したダウンロードまたは申請経路	未確認
完全性	マニフェスト、ファイルサイズ、チェックサム	未確認
版管理	版識別子、更新履歴	未確認
解釈	スキーマ、機体・センサ・注釈文書	未確認
権利	明示的な再利用ライセンス	未確認

検索で見つからなかったことは永久的な不在の証明ではない。名称変更、限定申請、後日公開の可能性があるため、監査日を伴う結果として保存する。

付録E 未解決事項

- 51種目のうち5種目で、決勝結果への直接経路が未解決である。
- 159メダル枠のうち23枠は公式チーム名へ割り当てられていない。
- 第30種目は公式一覧と規程の対応が未同定である。
- 2025年の280チーム全てを示す公式名簿を回収できていない。
- 七共同発表者それぞれのデータ寄与量と担当工程は確定していない。
- 2,500時間超データの取得経路、マニフェスト、版、チェックサム、スキーマ、再利用ライセンスを一式として確認できていない。
- 一部の自律性記述は、種目全体ではなく特定チーム・特定走行だけを支える。

付録F 数え方と用語

用語	本報告での数え方
チーム	大会で活動する参加集団。組織や機体メーカーと同一とは限らない
出場枠	一チームの一種目への参加・登録
組織	大学、企業、研究機関、共同研究組織
ロボット・プラットフォーム	再利用される機体・ソフトウェア基盤
完全自律	評価中に継続的な遠隔操作を使わない。許容設定は規則に従う

用語	本報告での数え方
遠隔操作	人が遠隔から機体を操作する
発表済み	公開意思と範囲が示された状態
取得可能	安定した経路から第三者がデータを得られる状態
再利用可能	取得、構造、版、文書、権利を独立に検証できる状態

参考文献

1. 組織委員会「第二届世界人形机器人运动会竞赛规程总则」。
2. 組織委員会：公式公告一覧。
3. 公式「100米（小型组）决赛成绩公告」。
4. 公式「100米（大型组）决赛成绩公告」。
5. 公式「400米决赛成绩公告」。
6. 公式「1500米决赛成绩公告」。
7. 公式「4×100米接力决赛成绩公告」。
8. 公式「100米障碍决赛成绩公告」。
9. 公式「400米障碍决赛成绩公告」。
10. 公式「立定跳远决赛成绩公告」。
11. 公式「跳远决赛成绩公告」。
12. 公式「原地跳高决赛成绩公告」。
13. 清華大学「清华火神队卫冕足球5V5大型组」。
14. 公式「自由体操成绩公告」。
15. 公式「举重重量级决赛成绩公告」。
16. 公式「街舞成绩公告」。
17. 公式「国际标准舞决赛成绩公告」。
18. 公式「啦啦操决赛成绩公告」。
19. 公式「太极拳决赛成绩公告」。
20. 公式「武术套路自选拳术名次公告」。
21. 公式「拔河轻量级决赛成绩公告」。
22. 公式「拔河重量级决赛成绩公告」。
23. 公式「投壶轮式组决赛成绩公告」。
24. 公式「乒乓球小组赛成绩公告」。
25. 公式「自由搏击80公斤级成绩公告」。
26. 公式「综合五项决赛成绩公告」。
27. 公式「零售服务岗决赛成绩公告」。
28. 公式「餐饮制售岗预赛成绩公告」。
29. 公式「打包入库岗预赛成绩公告」。
30. 公式「装配上料岗预赛成绩公告」。
31. 公式「消防救援岗决赛成绩更正」。
32. 公式「应急处突岗预赛成绩公告」。
33. 公式「办公综合服务岗预赛成绩公告」。
34. 公式「家政服务岗决赛成绩更正」。
35. 公式「宾客服务岗决赛成绩更正」。
36. 公式「图书整理岗决赛成绩公告」。
37. 公式「园区管理岗决赛成绩公告」。
38. 公式「智慧充电服务岗决赛成绩公告」。
39. 公式「电动工具装配决赛成绩公告」。
40. 公式「粉末称量决赛成绩公告」。
41. 公式「积木搭建决赛成绩公告」。
42. 公式「钉钉固定决赛成绩公告」。
43. 公式「开瓶撬盖决赛成绩公告」。
44. 公式「拆箱拆包决赛成绩公告」。
45. 公式「镊子夹豆决赛成绩公告」。
46. 公式「线缆连接决赛成绩公告」。